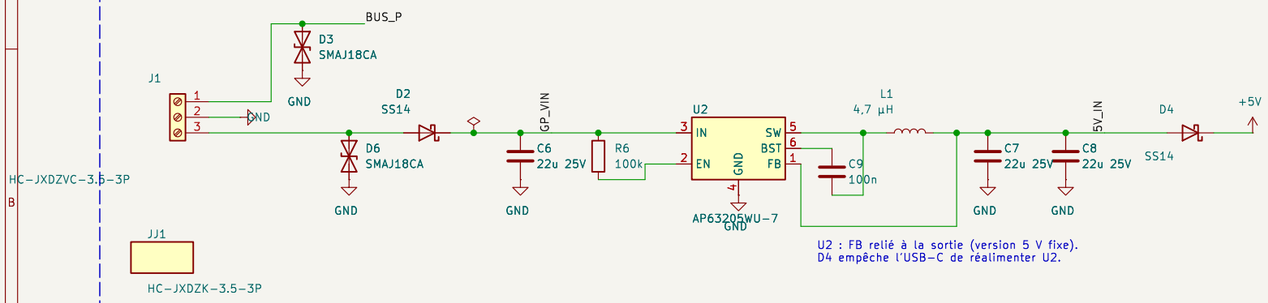
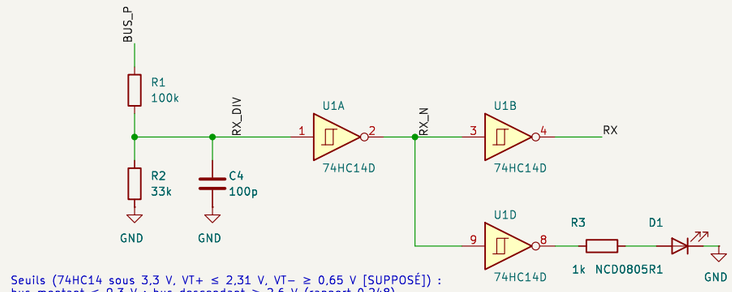
Option B : PAS D'ISOLATION. GND = CL− = X86−2.
Carte raccordée à la PAC : l'USB−C seulement sur un PC portable sur batterie ou à travers un isolateur USB (doc 15).

1−2. Entrée X86 (1 = CL+, 2 = CL−, 3 = G+) et alimentation 5 V non isolée

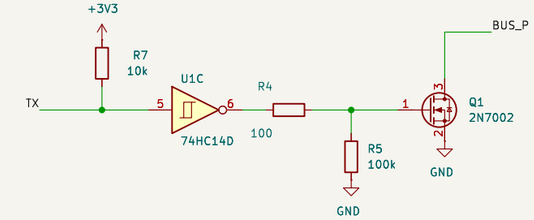


3. Réception : CL+ −> RX (GPIO6), LED de bus



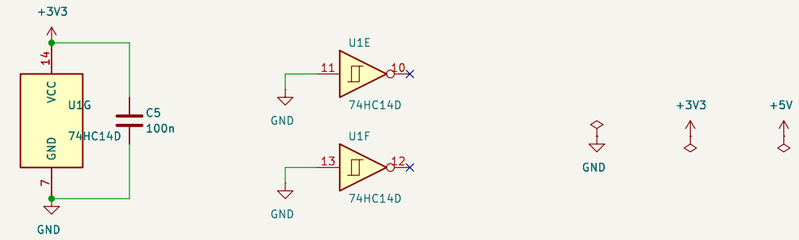
Seuils (74HC14 sous 3,3 V, VT+ ≤ 2,31 V, VT− ≥ 0,65 V [SUPPOSÉ]) :
bus montant ≤ 9,3 V ; bus descendant ≥ 2,6 V (rapport 0,248).
Bus haut 11,5 V −> 2,85 V ; 15 V −> 3,72 V (< VCC + 0,5 V).

4. Émission : TX (GPIO7) −> CL+

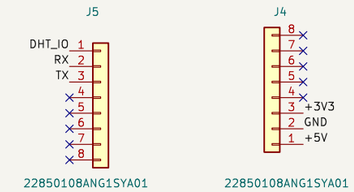


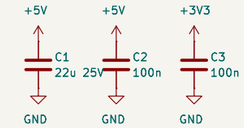
TX haut (repos) −> Q1 bloqué −> bus libre.
TX bas −> Q1 conduit −> CL+ tiré à ≈ 0,2 V.
Même polarité que V3 : aucun changement logiciel.

5. Alimentation de U1, portes inutilisées, drapeaux ERC

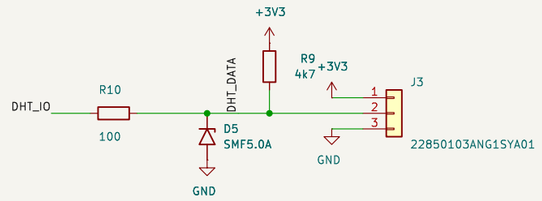


6. ESP32−C3 SuperMini et DHT22 (comme le schéma principal)





J4 / J5 : barrettes femelles du SuperMini.
J4−1 5 V, J4−2 GND, J4−3 3V3 :
J5−1 GPIO5 (DHT22), J5−2 GPIO6 (RX), J5−3 GPIO7 (TX).



Analyse et calculs : docs/claude/15_option_b_non_isolee.md
Proposition : schéma seul, aucun PCB ; le schéma principal carte_bsb_c3 reste la référence
branche alfea−extensa

Sheet: /		
File: carte_bsb_c3_b.kicad_sch		
Title: Interface BSB non isolée, alimentée par G+ (option B)		
Size: A3	Date: 2026−11−04	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.6		Id: 1/1